

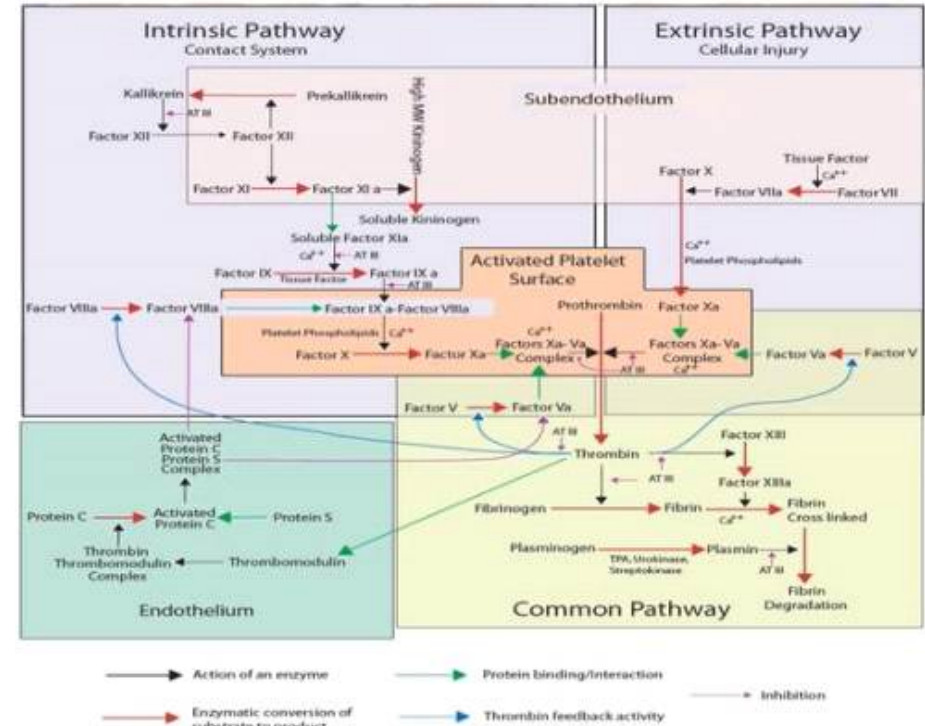
응고과정 Coagulation Cascade

- 응고관련단백 (전에 배운거 다시 복습 느낌)

Function	Protein factors
Coagulation	- Primary hemostasis: vWF - Intrinsic pathway: HMWK/Bradykinin - Kallikrein - FXII - FXI - FIX - FVIII - Extrinsic pathway: Tissue factor / FIII - FVII - Common pathway: FX - FV - FII, FI - FXIII
Coagulation Inhibition	- Antithrombin (inhibits II, IX, X, XI, XII) - Protein C (inhibits V, VIII) - Protein S (cofactor for protein C) - Protein Z (inhibits X) / ZPI (inhibits X, XI) / TFPI (inhibits III)
Fibrinolysis	- Plasmin < t-PA / urokinase - PAI-1 / α2-antiplasmin / α2-macroglobulin / TAFI

=> 응고는 thrombin을 만들기 위한 과정

=> 각 효소들이 어떤 작용에 기여하는지 알아두기



=> 응고 기전에는 내인성경로와 외인성 경로가 있음

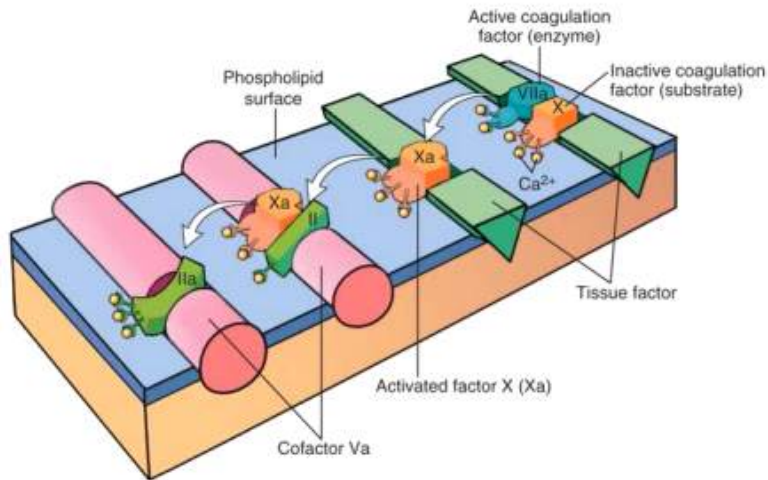
1) 내인성경로 : Kallikrein → FactorXII → FactorXI → FactorIX → FactorX

- Kallikrein에 의해 Factor XII가 활성화되고 다시 Factor XI, Factor IX를 거쳐 Factor X의 공통 경로로 이어짐

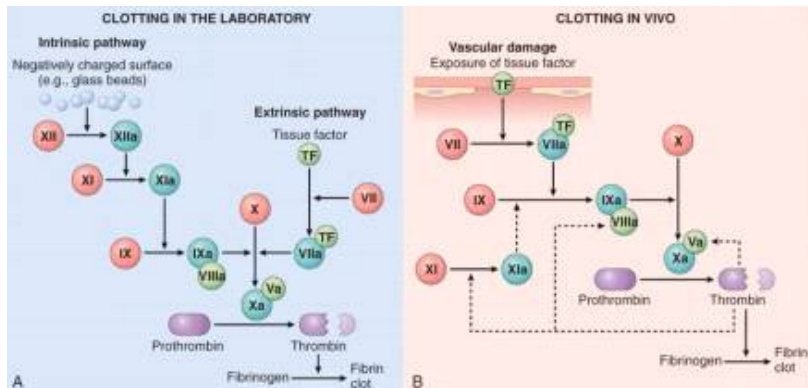
2) 외인성 경로 : Tissue Factor → FactorVII → FactorIX → FactorX

- Tissue factor가 Factor VII를 활성화하여 Factor X의 공통 경로로 이어짐

- > 활성화된 Factor X은 thrombin을 형성하여 fibrinogen을 fibrin으로 변환, 한편 plasminogen이 용해되어 plasmin으로 변환된다. Plasmin은 다시 fibrin을 fibrinogen으로 변환하는 역할을 한다. 여기에 Ca2+과 인지질이 보조적으로 작용하며 각종 inhibitor는 응고 억제 기전을 수행함



=> 인지질에서 외인성 경로를 통해 Factor X이 Factor II(thrombin)으로 변환되는 과정(Ca²⁺가 보조인자로 작용 : 인지질과 칼슘이 응고과정 활성화)



=> 신체 내에서는 주로 외인성 경로로 이루어짐

응고기전 3요소 : 효소, 기질, 보조인자 (요소들이 인지질리복합체 위에서 결집, 칼슘이온이 보조, 전구체 효소의 활성화 형태로 단백질분해절단, 최종적으로 트롬빈 형성)

- 트롬빈 : 응고과정 중 가장 중요한 효소로 용해성 혈장단백 섬유소원을

섬유소 단량체로 전환 후 불용성 겔 다량화시킴 -> 혈소판과 다른 순환혈구를 감싸서 이차 지혈플러그 형성 -> 이후 섬유소 다량체 안정화

응고반응은 활성화된 혈소판 위에서 활성화됨

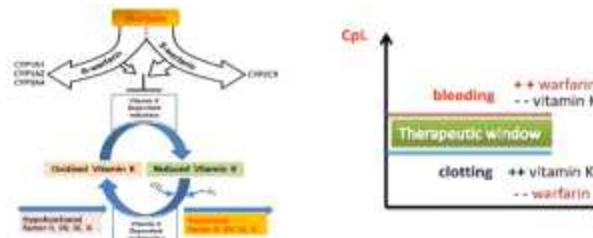
- Factor X → Factor Xa 또는 Factor II → Factor IIa과 같은 연쇄적 변환

- Vitamin K가 보조인자로 작용

Antagonist : 응고반응에 길항적으로 작용

- coumarin : 만성적으로 항응고제가 필요한 환자에게 유용

- warfarin(coumadin) : 출혈을 유도하는 살충제



=> Warfarin을 구강 투여하여 간에서 대사가 되면 R-warfarin 또는 S-warfarin으로 변환된다. 변환된 warfarin은 비타민K 환원 효소를 억제하여 응고 효소 변환에 작용하는 비타민K의 작용을 억제하는 작용을 함(= 응고반응 억제)

=> warfarin이 많고 비타민K가 적으면 항응고작용, 반대 경우 혈전과다 위험

Factor X 활성화 경로

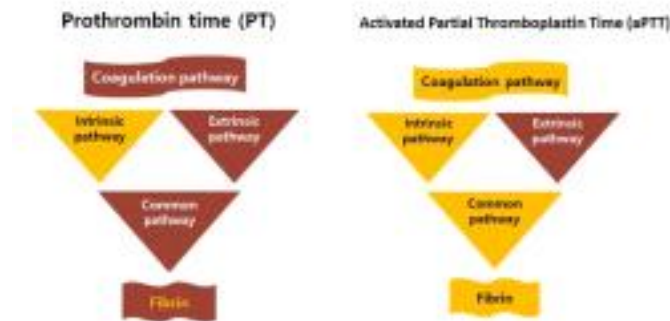
- 외인성 경로 : tissue factor(thromboplastin or factor III 유도)

- 내인성 경로 : factor XII (Hageman factor) → 혈전성 표면에 노출 → 활성화 → 두 경로에 다양한 상호 작용이 나타남 (내인성 경로는 인체 내 혈액 응고 기전에 큰 역할을 하지 않음)

두 경로의 진단적 평가

1) PT(prothrombin time) : 외인성 경로의 응고인자 활성화 측정 (factors VII, X, II, V, fibrinogen)

2) PTT(partial thromboplastin time) : 내인성 경로의 응고인자 활성화 측정 (factors XII, XI, IX, VIII, X, V, II, fibrinogen)



PT (외인성 경로) : 응고반응은 외인성 칼슘에 의해 시작, 섬유소 응고괴 형성시간은 11-13초

- 정상인 PT에 대한 환자의 PT 비율 :

$$INR = \left(\frac{PT_{test}}{PT_{normal}} \right)^{ISI}$$

- 외인성 경로의 속도 : 체내 factor VII 수준에 크게 영향을 받음 (factor VII는 반감기가 짧고 vit K가 생합성 보조인자로 작용)
- 정상인의 INR 범위는 0.9~1.3 (고INR : 출혈 위험 증가, 저INR : 혈전형성 위험 증가)
- warfarin 처치 환자의 INR = 2~3

PT 연장(원인)

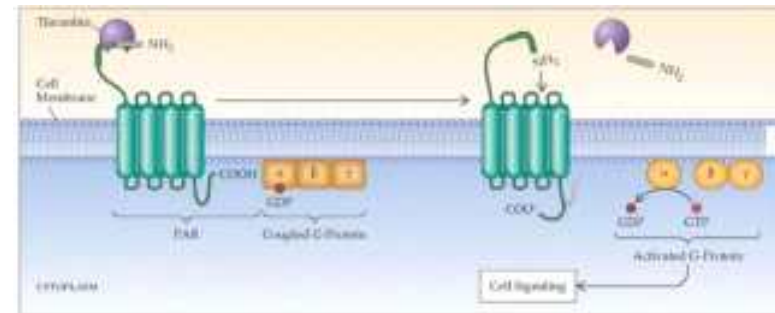
- Vit K 결핍, 영양불량
- 간질환 (factor VII 합성 저하)
- 응고인자의 소모 증가

PTT (내인성 경로) : 적절한 표면 제공-> Citrate 처리 환자 혈장에 인지질 첨가 -> 외적인 칼슘 처리 -> partial thromboplastin: phospholipid

- 응고괴 형성 시간 : 28-35초, 내인성 경로 활성화 측정에 유용
- 급성 혈전증 / 색전증에 대한 heparin 치료 효과 측정에 유용

Thrombin 효능 = ① 응고작용 ② '항'염증작용 ③ 항응고작용 (손상부위를 벗어나면 응고 -> 항응고작용으로 전환, 지혈과정 범위를 억제함)

- 1) 다양한 지혈효과 조절과 응고를 염증과 수복에 연결
 - 2) 국소 혈관망과 염증환경에 영향
 - 3) 지혈과정의 범위 억제 효능
 - 4) thrombin 효능의 대부분은 단백분해효소 활성화 수용체를 통하여 발현 (GPCR에 속하는 PAR-protease activated receptor)
- => fibrinogen을 fibrin으로 전환하며 혈소판 활성화, 항염증 효과, 항응고성 효과를 나타내는 것



- 트롬빈은 PAR을 통해 활성화, PAR의 N말단을 절단하여 새로운 N말단기를 노출, 수용체의 구조 변화로 G단백 활성화되어 신호를 전달

응고 억제 인자 (노출된 인지질 부위에서 응고인자 활성화 억제)

1. 자연적 항응고제 : antithrombins, proteins C / protein S, tissue factor pathway inhibitor(TFPI)

1) antithrombins (antithrombin III)

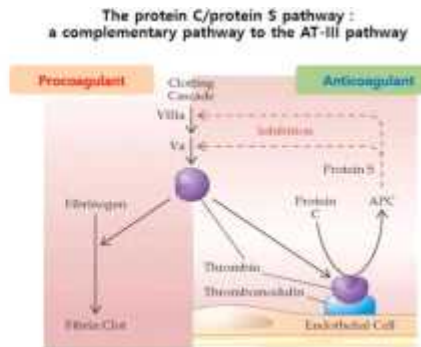
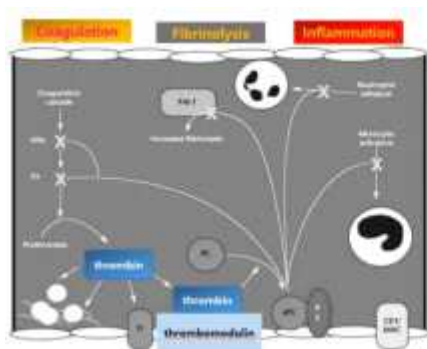
- thrombin이나 다른 serine proteases 활성화 억제 (factors IXa, Xa, XIa, XIIa)
- antithrombin III 활성화 기전 : 내피세포 표면의 heparin-like molecules에 부착 후 활성화, 해파린 투여시 환자의 혈전 활성화 기전 억제됨

2) proteins C / protein S : vit K 의존 단백질

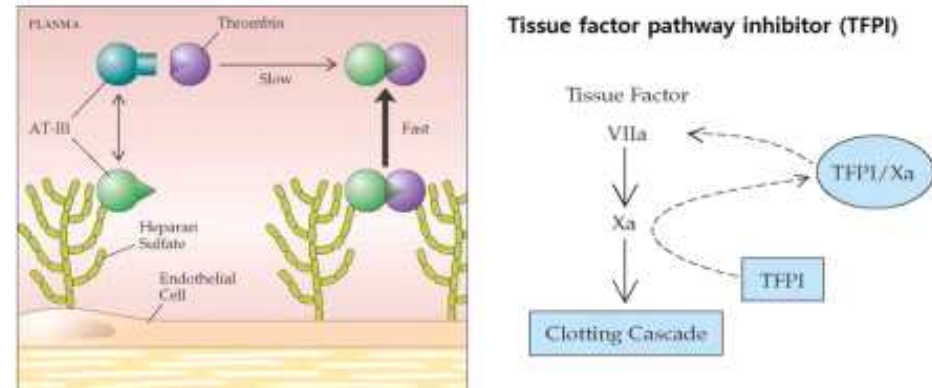
- 보조인자 Va / VIIa 불활성화
- thrombomodulin은 protein C 활성화
- S는 C의 활성화보조인자

3) TFPI (tissue factor pathway inhibitor) : 외인성 경로의 억제인자

- 내피세포에서 분비되는 단백질로 tissue factor-VIIa / factor Xa 복합체 불활성화

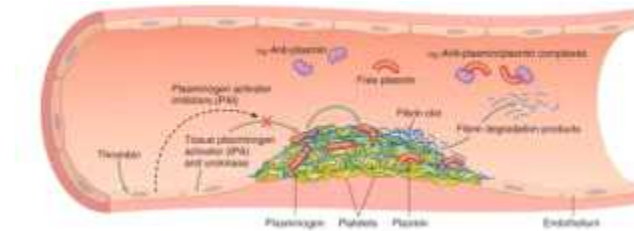


- 중증 패혈증 환자에서 미생물은 직접적으로 Factor XII를 활성화시키고 간접적으로 내피세포의 변화를 유도해 응고를 활성화
- thrombin은 혼자 있을 때는 항응고 작용이 일어나지 않지만, thrombomodulin과 같이 작용하면 protein C를 활성화시켜 억제자로서 작용 (변형된 thrombin은 fibrinogen을 fibrin으로 변환못하게)



- antithrombin III는 트롬빈을 매우 천천히 억제하지만, Heparan Sulfate가 존재하면 antithrombin III의 형태가 변화하여 빠르게 트롬빈을 억제
- TFPI는 활성화된 factor X에 결합하여 효소를 억제하고, 결합하면 형태가 변화하여 응고 억제

섬유소 용해



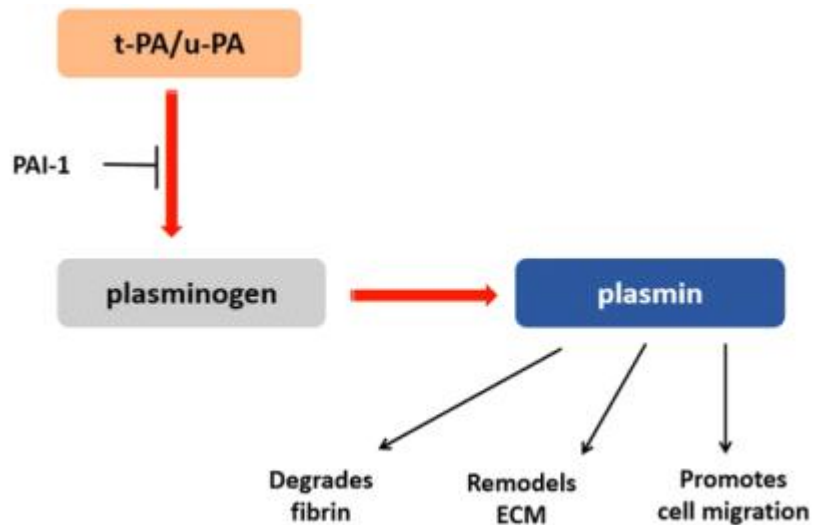
- 효소 활성화에 의해 plasminogen이 plasmin이 되는 과정
- 응고연쇄반응의 균형을 맞추기 위해 응고작용 & 섬유소 용해도 필요
- plasmin은 섬유소 분해, 섬유소 중합억제 기능 (-> 섬유소 분해 산물 FDPs)

생성, FDP는 섬유소 저하 산물로 약한 항응고제 역할)

* FDP농도의 상승

- 파종성 혈관 내 응고증
- 심부정맥 혈전증
- 폐혈전색전증

플라스미노겐 : plasmin의 불활성 전구체, 간에서 생합성됨



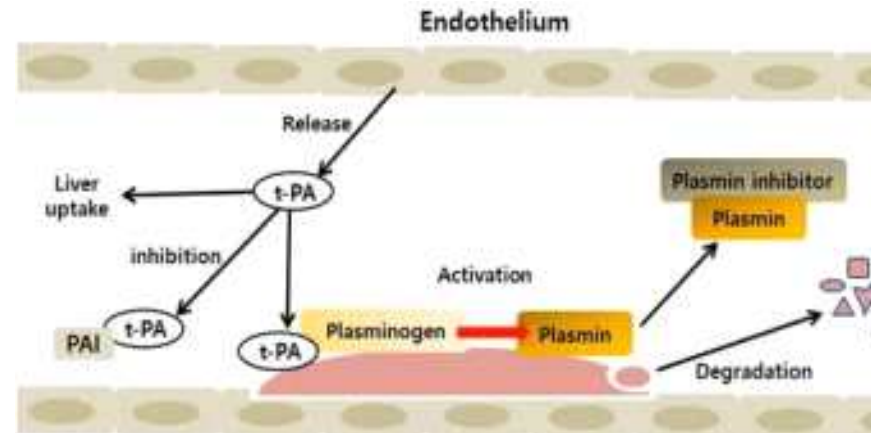
- 혈중 농도 : 200mg/ml
- 반감기 : 2.2일(Glu-plg.) / 0.8일 (Lys-plg.)
- 종류 : Sserine protease
- > 임상적의의 : plasminogen 유전적 결함 시 혈전색전증 질환의 위험요인

플라스민 : 간에서 생합성되는 serine protease plasminogen

- plasminogen이 효소성 변성에 의해 plasmin으로 전환됨(Factor XII

의존성 경로, plasminogen activators (PAs)에 의해서도 전환됨)

- t-PA의 중요성: 내피세포 표면의 serine protease으로 섬유소에 부착되면 가장 활성화됨, 따라서 t-PA는 섬유소에 대한 친화성으로 치료제로 작용, 섬유소용해 활성 후 주로 최근에 형성된 혈전증 장소에 국한되는 특징
- plasmin 활성의 억제: 혈장 내 plasmin은 순환 $\alpha 2$ -antiplasmin과 신속하게 복합체 형성 후 불활성화



- 재조합 t-PA는 혈액 응고질환에 사용 (폐색전증, 심근경색, 뇌졸중)
- t-PA 치료효율성 향상을 위해 발병 3시간 이내에 정맥주사 또는 6시간 이내에 폐쇄 병소에 카테터를 통한 직접 투여
- t-PA 큰 동맥 폐쇄와 열공졸증 lacunar strokes 등에 효과적인데, 따라서 t-PA의 사용은 출혈 위험성을 나타냄
- 최근에는 허혈성 뇌졸중, 뇌손상과 관련된 혈전증에 사용되며 동상환자에 t-PA 처치 시 사지절단 확률감소

u-PA / streptokinase

* u-PA : 성인 소변에서 분리된 serine protease (혈장과 ECM 등의 조직에서 출현하며 액체 상태에서 plasmin을 활성화)

-> 심부정맥 혈전증, 폐색전증, 심근경색 치료제로 활용되며 조직파괴, 세포부착과 이동 등의 암전이 기전과 관련된 효소이므로 u-PA 억제제는 항암제로 작용

* streptokinase : 세균성 산물, plasminogen 분절 기능
 -> beta-hemolytic streptococci, 세균성 감염에서 임상적으로 중요한 활성

PAI-1 : t-PA/u-PA 억제인자로 a serine protease inhibitor(serpin) protein (SERPINE1)

-> 주로 내피세포에서 생산, 지방세포 같은 다른 세포에서도 생산되기도 하며 섬유소 용해 억제를 통해 응고 효과 발현

혈관내피세포

* 내피세포 섬유소 분해 특성 : 내피세포에서 합성되는 섬유소 분해인상

t-PA는 섬유소용해 활성 증진과 내피표면에 침착된 섬유소 제거

* 혈관내피세포 기능 : 장벽기능(혈관-조직 사이 반 선택적), 혈액 응고와 용해, 염증(백혈구 모집), 혈관신생, 혈압조절(혈관 수축/ 혈관 확장)

혈관내피세포 기능장애

- 치매, 시력상실, 심부전, 고혈압, 수면무호흡증, 레이노드 질환, 당뇨병, 발기부전, 신부전

혈관내피세포는 지혈 - 응고과정 조절에 관여 (내피세포는 지혈작용의 중심 조절인자이며 항혈전성활성과 친혈전성활성의 균형조절인자)

- 내피세포의 항혈전 특성: 항혈소판 효과, 항응고 효과, 섬유소용해 효과

- 내피세포의 친혈전 특성: 혈소판 효과, 응고 효과, 항섬유소용해 효과

혈관내피세포 응고 성질 인자 : vWF, tissue factor, 응고인자 접촉 활성화 (cf. 항섬유소 용해효과 : plasminogen activator inhibitor= PAI)

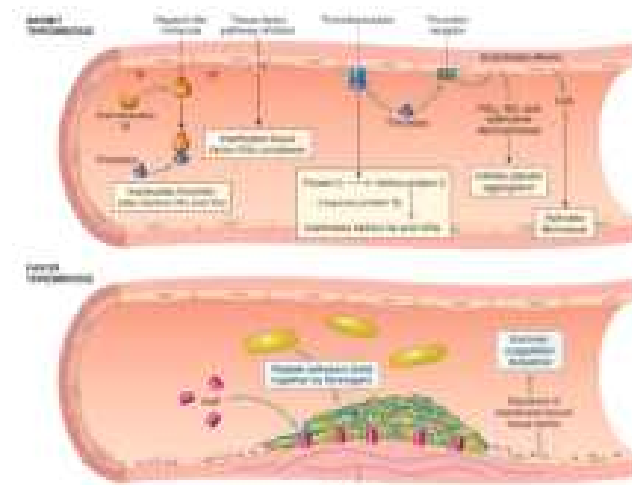
혈관내피세포 항응고 성질 인자 :

1. Heparan sulfate: antithrombin 활성화 공동인자
2. Thrombomodulin
3. tPA (tissue Plasminogen Activator)

4. TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor)

5. thrombin receptor: PGI₂ / NO 합성 유도 -> 혈소판 응집 억제

6. protein C



-> 위 : 정상적인 혈관내피세포의 작용이 이루어진 혈관, 아래 : 혈전이 생긴 혈관내피세포의 작용을 보여주는 혈관

* 정상의 경우 (항응고)

① thrombin이 antithrombin III에 의해 억제가 되고,

-> ② tissue factor는 Factor VII 복합체 형성을 불활성화시키며,

-> ③ thrombin과 thrombomodulin이 결합하여 protein C를 활성화시켜 Factor V와 Factor VIII를 억제

-> ④ thrombin이 혈관내피세포와 작용하여 PGI₂, NO 등을 합성, 혈소판 응집 억제 작용

-> ⑤ t-PA가 섬유소 용해를 활성화

혈관내피세포의 항혈전 특성

- 항혈소판 효과 인자: NO / prostacyclin(PGI₂), CD39 (ecto-ADPase)

- 항응고 효과 인자: heparan sulfate, TM, EPCR, TFPI

- 섬유소용해 효과: tPA / uPA

내피세포 항혈소판 특성

- 손상되지 않은 혈관내피세포는 혈전형성능력이 강한 혈관내피 아래의 ECM (vWF와 heparin)이 혈소판, 혈장응고인자와 결합하지 않게 함
- 국소적인 내피 손상이 있는 경우 혈소판이 활성화되면 내피세포는 PGI₂, NO, CD39를 합성하여 혈소판 응집 효과를 나타내고 주위의 손상되지 않은 내피세포에는 혈소판 부착을 억제
- └ PGI₂, NO: 혈관확장제/혈소판 응집억제 인자 → 내피세포에서 합성
- └ CD39: 내피세포에서 합성되며 adenosine diphosphatase로 작용
- > PGI₂와 NO는 thrombin과 cytokine을 자극하고 CD39는 ADP를 분해하여 혈소판 응집을 억제

=> 내피세포의 항혈소판 특성이 항응고효과를 나타냄

1) heparin-like molecule 간접 작용

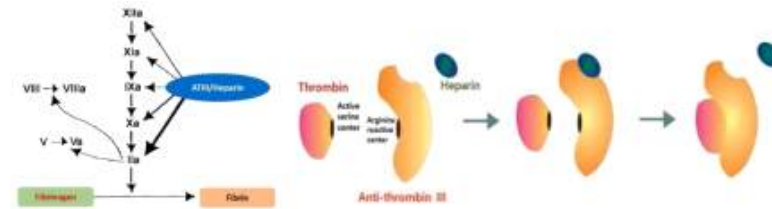
antithrombinIII 결합하여 thrombin /Factor Xa 등 응고인자 불활성화 보조 인자로 작용

2) thrombomodulin 간접 작용

내피세포 표면의 thrombin 당단백 수용체로, thrombin이 결합하여 항응고 단백질인 protein C를 활성화한다. 활성화된 protein C는 Factor XIX, Factor Va, VIIa에 작용하여 단백질 분해, 응고억제를 유발한다. 이때 내피세포에서 합성되는 보조인자인 protein S가 필요

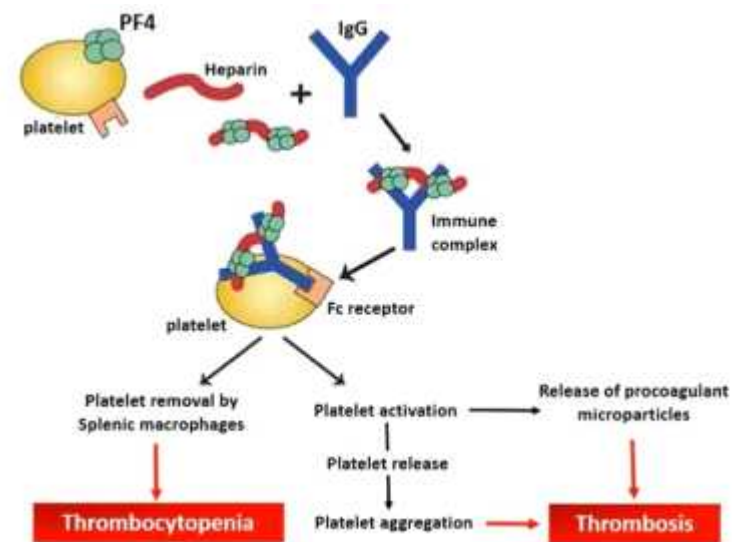
Heparin과 antithrombin III의 작용

- thrombin의 Active serine center가 antithrombinIII와 결합, Heparin이 있으면 결합 속도가 더 빠르게 진행된다.
- 이 결합된 복합체는 주로 Factor XII, XI, IX, X, II를 불활성화하는 작용을



함(이중 Factor II가 복합체에 가장 민감하게 반응하는 것으로 알려짐)

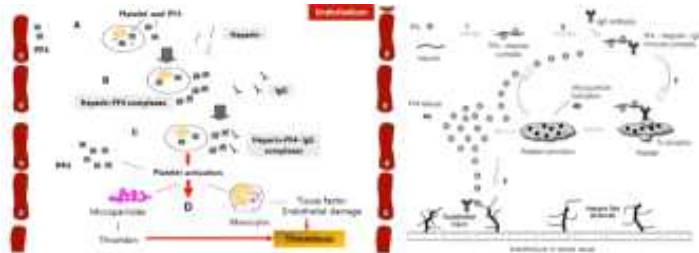
Heparin-Induced Thrombocytopenia (헤파린 유도 저혈소판증), thrombosis



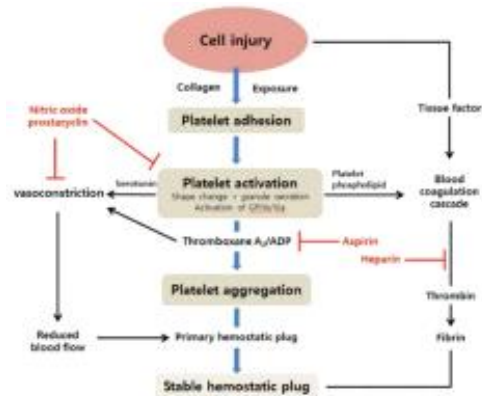
헤파린 투여 후 혈소판 수가 50% 이상 감소하는 것으로 주로 투여 후 5~10일 후에 발현됨, 과응고성인 특징을 가지며 헤파린 의존성 혈소판 활성 IgG 항체와 PF4가 관여

- Type 1 HIT : 일시적 혈소판 수 감소(심하지 X), 헤파린 투여 후 처음 며칠동안 혈소판 응고로 발생, 헤파린 투여가 계속되면 혈소판 정상으로 회복
- Type 2 HIT : 고위험성 혈전증과 관련된 항체-매개성 혈소판감소증

HIT 병인



- PF4는 혈소판의 α 과립이나 내피세포에서 발현됨
- 헤파린 투약 시 PF4에 결합하여 복합체 형성, 이들이 하나의 면역원으로 작용 $\rightarrow$ IgG가 복합체에 결합하고 그 결과 혈소판이 활성화되어 PF4가 방출, 복합체는 단핵구와 작용하여 혈관내피세포에 손상을 유발
- =>혈전증과 같은 증상이 나타남

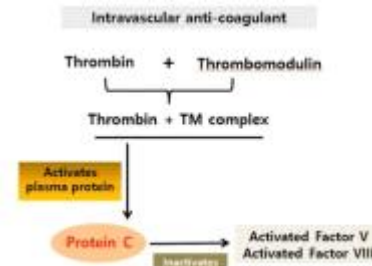


- 1) 세포 손상시 collagen이 혈소판에 부착할 때 vWF가 가교역할을 함
- 2) 혈소판이 동그란 모양으로 변화, GPII와 GPIII의 활성을 통해 Thromboxane A₂와 ADP가 혈소판에서 분비
- 3) Thromboxane A₂와 ADP는 혈소판을 더 모으고, 결과적으로 일차 지혈 플러그를 형성
- 4) 이후 Tissue Factor로부터 시작, 여러 응고 인자들 거쳐 fibrin을 통해

이차 지혈 플러그 형성

5) 응고과정 중 NO나 PGI₂에 의해 혈관 수축이 이루어짐

Thrombomodulin 특성과 기능



- 내피세포표면의 당단백으로 thrombin의 보조인자
- > 트롬빈과 1:1로 복합체를 형성하고 다른 자리 입체성기전에 의해 트롬빈의 기질특이성을 변환하여 응고효소에서 항응고효소로 전환
- > 응고 효과를 상실하고 Protein C의 활성화 속도가 증가, TAFI가 활성화되면 섬유소용해기능이 억제됨

혈관내피세포의 전혈전 특성

1. 혈소판 효과

내피세포 손상으로 혈소판이 혈관내피 아래 교원질에 부착

(vWF : 정상적인 내피세포에서 합성되는 혈중당단백으로, 혈소판이 교원질과 다른 표면에 부착하는데 필수적인 보조인자)

$\rightarrow$ 내피세포 손상시 침착된 vWF와 순환 vWF가 혈관 기저막에 부착하고, 혈소판이 glycoprotein Ib(GpIb) receptor를 통하여 부착

2. 응고 효과

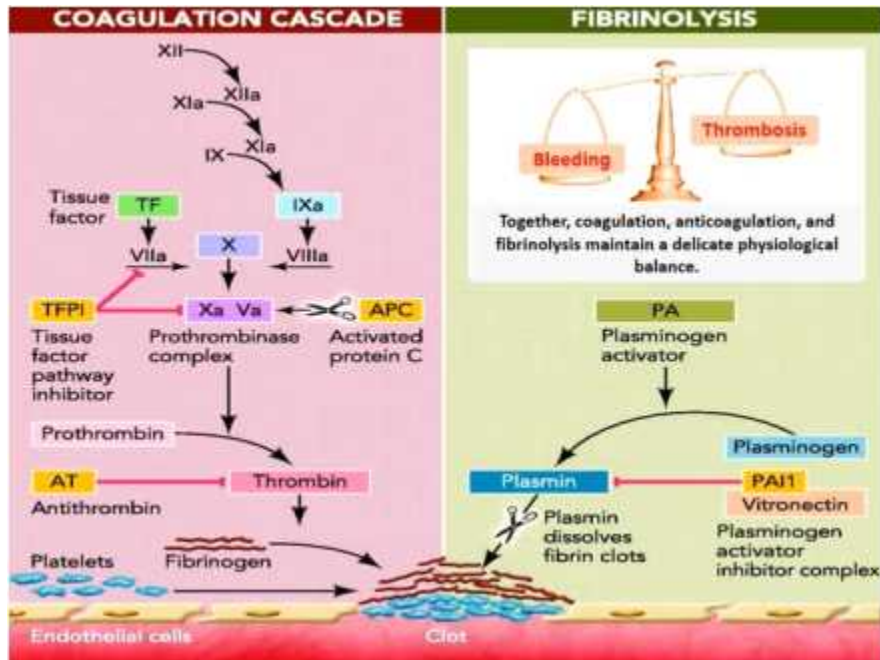
염증시 LPS, TNF, IL-1에 반응하여 내피세포 조직인자(TF) 노출 유도

$\rightarrow$ tissue factor(factor III) : 외인성 응고경로 활성화

$\rightarrow$ 이후 활성화된 응고인자 IXa / Xa가 결합(외인성 경로)하고, 내피세포는 응고인자의 촉매작용을 더욱 강화

3. 항섬유소용해효과

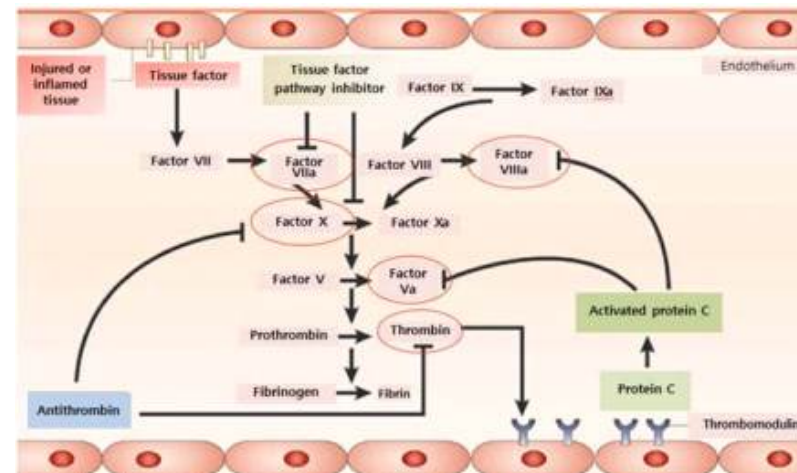
내피세포는 플라스민 활성억제제를 분히해 섬유소용해를 억제



- 응고과정은 결국 응고인자가 thrombin형성해서 fibrinogen을 fibrin으로 만드는 것이 목표
- 이 과정에서 TFPI, antithrombin III, Activated Protein C에 의해 억제됨
- 왼쪽의 섬유소 용해 과정은 t-PA에 의해 plasminogen이 plasmin으로 합성되는 과정

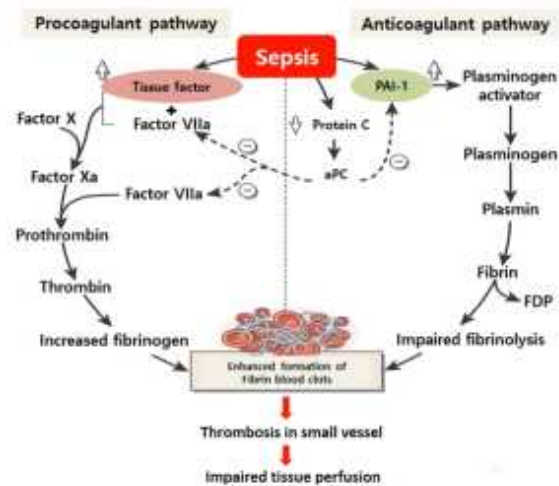
패혈증 (응고, 항응고 기전의 항상성 장애)

- 심한 패혈증은 감염과 전신성 염증성 반응의 확인으로 진단하며 최종적으로 장기부전에 이르게 됨
- 염증성 매개체 IL-1, IL-6, TNF의 과생성과 작은 혈전의 생성으로 장기부전



패혈증에서 항응고 과정

- 패혈증은 전신적 염증반응으로 유발, tissue factor가 유발되어 Factor VII, Factor X가 연쇄적으로 활성화, fibrinogen을 fibrin으로 만들고 TFPI, antithrombin, protein C를 통해 항응고과정을 수행



- 패혈증 시 tissue factor 발현 증가, 응고과정이 진행되며 혈전이 생성됨
- 동시에 PAI-1 발현도 증가, plasmin으로의 변환 X, 섬유소 용해 능력이 떨어져 혈전이 유지됨
- 패혈증 시 protein C의 농도가 낮아져 PAI-1 억제 X, 이에 섬유소 용해 못하여 혈전이 생성